नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 4 हफ़्ते · हफ़्ते में 5 मिनट

♻️ बोतल में कम्पोस्ट

तुम सीखोगे: अपघटक मृत पदार्थ को fragmentation, leaching, catabolism, humification और mineralisation से humus और खनिजों में तोड़ते हैं।

ज़रूरी सामान

- ऊपर से कटी एक बड़ी प्लास्टिक बोतल
- बग़ीचे की मिट्टी
- सूखी पत्तियाँ
- सब्ज़ी और फलों के छिलके (मांस या तेल नहीं)
- पानी का स्प्रे
- हवा के छेदों के लिए कील

⚠️ **सुरक्षा:** छेद करने के लिए किसी बड़े से कहो। मिट्टी छूने के बाद हाथ धोओ।

चरण

1. बोतल में छोटे हवा के छेद करो।
2. परतें डालो: मिट्टी, सूखी पत्तियाँ, छिलके, मिट्टी, पत्तियाँ, छिलके।
3. हल्का नम रखने के लिए पानी छिड़को; परतों की ऊँचाई का निशान लगाओ।
4. हर हफ़्ते ऊँचाई, रंग, गंध और कोई भी जीव (कृमि, कवक, कीट) लिखो।
5. 4 हफ़्ते बाद निचली परत की ताज़ी मिट्टी से तुलना करो।

अवलोकन तालिका

हफ़्ता	ऊँचाई (cm)	रंग	गंध	दिखे जीव

प्रश्न

1. सामग्री की ऊँचाई क्यों घटी?

2. हवा के छेद क्यों ज़रूरी थे?

3. अपघटन के पाँच चरण बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

केंचुए जैसे detritivores कचरे के टुकड़े करते हैं; पानी में घुलने वाले पोषक नीचे रिसते हैं (leaching); बैक्टीरिया और कवक एंज़ाइमों से तोड़ते हैं (catabolism); काला humus बनता है (humification) और पोषक मुक्त होते हैं (mineralisation)। गर्म, नम और हवादार हालात इसे तेज़ करते हैं।

मुख्य शब्द: decomposition detritivores humus mineralisation

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 1 घंटा

🕸️ खाद्य जाल का नक़्शा

> **तुम सीखोगे:** ऊर्जा trophic स्तरों से होकर बहती है; सिर्फ़ लगभग 10% अगले स्तर तक पहुँचती है।

ज़रूरी सामान

- नोटबुक
- रंगीन पेन
- 20 मिनट देखने के लिए एक बग़ीचा, खेत या तालाब

> ⚠️ **सुरक्षा:** गहरे पानी से दूर रहो; जंतुओं को न पकड़ो।

चरण

1. वहाँ दिखने वाले या रहने वाले हर जीव की सूची बनाओ (पौधे, कीट, पक्षी, मेंढक, कृमि, कवक)।
2. भोजन से खाने वाले की ओर तीर बनाओ ("इसे खाता है")।
3. उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक चिह्नित करो।
4. दो खाद्य श्रृंखलाएँ पहचानकर trophic स्तर दो।
5. अगर उत्पादक 10,000 J पकड़ें, तो 10% नियम से हर स्तर की ऊर्जा निकालो।

अवलोकन तालिका

जीव	क्या खाता है	किसका भोजन	Trophic स्तर	ऊर्जा (J)

प्रश्न

1. ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय क्यों है?

2. 10,000 J में से चौथे trophic स्तर तक कितनी ऊर्जा पहुँचती है?

3. शीर्ष मांसाहारी कम क्यों होते हैं?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

खाद्य श्रृंखलाएँ जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं। ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय है, और हर स्थानांतरण में ज़्यादातर ऊर्जा गर्मी बनकर खो जाती है, इसलिए सिर्फ़ लगभग 10% आगे जाती है (Lindeman का 10 percent law)। इसीलिए खाद्य श्रृंखलाओं में 4–5 से ज़्यादा स्तर कम ही होते हैं।

मुख्य शब्द: food web · trophic level · 10 percent law · producers

डिजिटल गतिविधि

💻 ऊर्जा पिरामिड निर्माता

> उत्पादकों द्वारा पकड़ी गई सूर्य ऊर्जा और स्थानांतरण दक्षता तय करो और पिरामिड देखो।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch12/2**

> **तुम सीखोगे:** हर स्तर की ऊर्जा ≈ नीचे वाले स्तर का 10%। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है।

सोचो और लिखो

1. 10% स्थानांतरण पर कितने स्तर संभव हैं? 20% पर?

2. ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा क्यों नहीं हो सकता?